

EXAMEN SOSTENIBILIDAD

Alumno/a: Agustín Morcillo Aguado

Módulo: SOSTENIBILIDAD

Parte (1,2 o 3): 1

Ciclo Formativo: Ciclo Superior en

Docente: Pilar Ruiz Aparicio

Curso: Primero 25 26

NOTA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5 PREGUNTAS 2 PUNTOS CADA UNA

1. Tema I - Sostenibilidad y cultura profesional:

Una empresa de apoyo técnico decide cambiar todos los portátiles de sus técnicos cada dos años “porque así tienen mejores máquinas”. Tú eres técnico y, como alumno de SMR, propones otra opción de menor coste y más sostenible. ¿Qué propones y por qué es una opción más sostenible?

Si la empresa quiere cambiar los portátiles cada dos años, yo propondría una alternativa más sostenible: ampliar o actualizar componentes concretos (por ejemplo, aumentar la RAM, cambiar el disco duro a SSD o sustituir la batería) en vez de reemplazar todo el equipo.

Esta opción es más sostenible porque alarga la vida útil del dispositivo, reduce la generación de residuos electrónicos y supone un coste mucho menor para la empresa. Además, los técnicos seguirían teniendo equipos rápidos sin necesidad de comprar portátiles nuevos constantemente.

2. Tema II - Competencias, herramientas y hábitos sostenibles en informática:

Como futuro desarrollador de aplicaciones (DAM), te cuentan que tu código se ejecutará en múltiples dispositivos y que muchos usuarios tienen hardware antiguo. Explica dos hábitos de programación o arquitectura que pueden ayudar a que tu software sea más eficiente, reducir consumo y alargar la vida útil de los dispositivos.

Como desarrollador, puedo aplicar varios hábitos para que mi software sea más eficiente:

1. Escribir código optimizado y ligero, evitando operaciones innecesarias, consultas repetidas o consumo excesivo de memoria. Cuanto más eficiente sea el programa, menos recursos necesitará el dispositivo para ejecutarlo, así que funciona mejor en hardware antiguo.
2. Diseñar arquitecturas modulares y eficientes, por ejemplo usando carga diferida o evitando procesos en segundo plano que no sean necesarios. Esto reduce el uso del procesador y de la batería, haciendo que los dispositivos duren más tiempo sin tener que ser renovados.

3. Tema III - Transformación sostenible en la empresa de TI:
Una empresa de servicios informáticos está planeando actualizar su sala de servidores.
Sugerir tres medidas sostenibles que reduzcan el consumo energético de la sala y el impacto ambiental del hardware, justificando por qué cada una es positiva.
1. Virtualización y consolidación de servidores: permite ejecutar varios servicios en menos máquinas físicas, lo que reduce el consumo eléctrico y la necesidad de comprar tanto hardware.
 2. Sistema de refrigeración eficiente, como pasillos fríos y calientes o sistemas de climatización de bajo consumo. La refrigeración es una de las partes que más energía gasta en una sala de servidores.
 3. Reutilización y reciclaje del hardware antiguo, asegurando que los equipos que no se usen se reacomoden en otras áreas o se entreguen a gestores autorizados. Esto reduce residuos electrónicos y evita la extracción de más materias primas.

4. Reflexión sobre sostenibilidad:

Explica con tus palabras por qué la sostenibilidad debe estar incluida en todos los niveles (profesional, formativo y personal) en el sector informático. Propón cuatro acciones concretas que una empresa de TI podría aplicar para incorporar sostenibilidad en su negocio. Finalmente, relaciona al menos cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la sostenibilidad en el sector informático e indica cómo se vincula cada uno:

ODS	Relación con la sostenibilidad en el sector informático
ODS 4 - Educación de calidad	Promueve la formación en competencias verdes y sostenibles.
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante	Favorece el uso de energía renovable en centros de datos y oficinas.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura	Fomenta la innovación tecnológica sostenible y eficiente.
ODS 12 - Producción y consumo responsables	Impulsa el reciclaje, la reutilización de equipos y la economía circular.
ODS 13 - Acción por el clima	Reduce la huella de carbono mediante buenas prácticas y tecnologías eficientes.

La sostenibilidad debe incluirse en todos los niveles porque la informática consume muchos recursos, tanto en energía como en hardware, y si no se actúa desde lo personal, lo formativo y lo profesional, el impacto aumenta. Además, el sector está creciendo cada año, así que cualquier mejora tiene un efecto enorme en el medio ambiente.

Cuatro acciones sostenibles que podría aplicar una empresa de TI:

- Usar energía renovable en oficinas y centros de datos.
- Implantar programas de reciclaje y reutilización de equipos.
- Fomentar el teletrabajo para reducir desplazamientos.
- Desarrollar software eficiente que necesite menos recursos.

ODS	Relación con la sostenibilidad en informática
ODS 4 - Educación de calidad	Promueve la formación en competencias verdes y el aprendizaje de prácticas sostenibles.
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante	Impulsa el uso de energías renovables en centros de datos, redes y oficinas.
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura	Estimula la creación de tecnologías más eficientes y una infraestructura digital sostenible.
ODS 12 - Producción y consumo responsables	Favorece la economía circular, el reciclaje y la reutilización de hardware informático.
ODS 13 - Acción por el clima	Reduce emisiones de CO ₂ mediante tecnologías optimizadas, virtualización y reducción del consumo energético.

5. Noticia y valoración personal

Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas que se indican a continuación:

'Duplicar la vida útil de los portátiles puede reducir la huella de carbono del sector TI, según Atos' (La Ecuación Digital, 2025). El estudio muestra que alargar el ciclo de vida de los equipos

informáticos, pasando de 3 a 4 años, reduce hasta un 25% las emisiones de CO₂ asociadas. Además, promueve la economía circular mediante la reutilización de hardware y la reducción del consumo eléctrico innecesario.

Preguntas:

a) ¿Qué beneficio principal se menciona en la noticia sobre la sostenibilidad en informática?

Que duplicar la vida útil de los portátiles reduce hasta un 25% las emisiones de CO₂, y además impulsa la economía circular.

b) ¿Qué barreras o desafíos podrían tener las empresas para aplicar estas medidas?

Algunas empresas temen perder rendimiento en los equipos, o creen que actualizar hardware es más complicado que comprar nuevo. También puede haber resistencia interna al cambio y falta de políticas de sostenibilidad.

c) ¿Qué podrías hacer tú, como futuro técnico o programador, para contribuir a una informática más sostenible?

Puedo escribir software eficiente, evitar que mis programas consuman recursos innecesarios y recomendar siempre la reparación o actualización frente al reemplazo total. Además, puedo fomentar buenas prácticas como apagar equipos, optimizar servidores o usar herramientas de bajo consumo.

d) Escribe un breve comentario personal (3-4 líneas) sobre la importancia de incluir la sostenibilidad en la educación, la profesión y la vida cotidiana.

Creo que incluir la sostenibilidad en la educación y en la informática es fundamental, porque nuestro sector tiene un impacto ambiental muy grande, aunque no siempre lo parezca. Si desde jóvenes aprendemos a trabajar de manera responsable, podremos reducir residuos y consumo energético. La sostenibilidad ya no es una opción, es parte de nuestro futuro profesional y personal.